

PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN

Tarea 1

Integrantes:

Nombre: Maira Brante Collao

RUT: 22.098.287-4

NRC: 13046

Nombre: Anaís Tuteleers Calderón

RUT: 21.304.704-3

NRC: 13046

Profesor: Juan Calderón Maureira

Fecha de entrega: 16/04/2026

Periodo: Primer semestre 2026

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión de rutinas de entrenamiento personalizadas utilizando programación orientada a objetos en C++.

Este sistema surge de la necesidad de modelar y organizar distintos tipos de ejercicios físicos en función de su intensidad y características, facilitando la creación de rutinas adaptadas a los requerimientos y objetivos individuales de los usuarios, considerando restricciones como la no repetición de ejercicios en semanas consecutivas.

Asimismo, el desarrollo busca aplicar conceptos fundamentales de la programación orientada a objetos, tales como la abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo, mediante una implementación práctica basada en interacción por consola.

DESARROLLO

1. DISEÑO DE CLASES

Para abordar el problema planteado, se diseñó una estructura basada en clases que permite representar los distintos elementos del sistema.

Se definió una clase base denominada "Ejercicio", la cual encapsula los atributos comunes de todos los ejercicios, tales como código identificador, nombre, tipo, nivel de intensidad, tiempo estimado, descripción y la última semana en que fue utilizado. Esta clase permite abstraer las características generales compartidas, facilitando la extensibilidad del sistema.

A partir de esta clase, se implementaron las clases derivadas "Cardio" y "Fuerza", que representan los dos tipos de ejercicios definidos en el problema. La utilización de herencia permite especializar el comportamiento de cada tipo de ejercicio, promoviendo la reutilización de código y una mejor organización estructural.

Se utilizó un vector de punteros a objetos de tipo Ejercicio para almacenar dinámicamente los ejercicios, lo que permite manejar distintos tipos de objetos derivados mediante polimorfismo y facilita la gestión flexible de la información.

2. RELACIONES ENTRE CLASES

Las relaciones entre las clases se estructuran principalmente mediante herencia y asociación.

Por una parte, las clases "Cardio" y "Fuerza" heredan de la clase "Ejercicio", estableciendo una relación de especialización que permite modelar distintos tipos de ejercicios bajo una misma interfaz común.

Por otra parte, se implementó la clase "Rutina", la cual contiene una colección de objetos de tipo "Ejercicio" mediante el uso de un vector de punteros. Esta relación permite almacenar objetos de distintas clases derivadas en una misma estructura (en este contexto, distintos ejercicios en una misma rutina), haciendo uso del polimorfismo dinámico.

De esta manera, la clase "Rutina" puede operar de forma uniforme sobre los ejercicios, independientemente de su tipo específico, lo que favorece la flexibilidad y extensibilidad del sistema.

3. PRINCIPIOS DE POO APLICADOS

Durante el desarrollo de la solución, se aplicaron diversos principios de la Programación Orientada a Objetos:

- Abstracción: mediante la definición de la clase base “Ejercicio”, que representa el concepto general de un ejercicio.
- Encapsulamiento: al organizar los datos y métodos dentro de cada clase.
- Herencia: al crear las clases “Cardio” y “Fuerza” a partir de la clase “Ejercicio”.
- Polimorfismo: mediante el uso de métodos virtuales, permitiendo que cada tipo de ejercicio implemente su propia forma de comportamiento.

El polimorfismo se implementa mediante el uso del método virtual “mostrar()”, el cual es redefinido en las clases derivadas Cardio y Fuerza. Esto permite que cada tipo de ejercicio muestre su información de manera específica, manteniendo una interfaz común definida en la clase base Ejercicio.

4. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

El sistema desarrollado permite gestionar ejercicios y generar rutinas de entrenamiento a través de un menú interactivo en consola.

Entre las funcionalidades implementadas se encuentran la creación, actualización, eliminación, consulta y búsqueda de ejercicios según su nivel de intensidad.

Además, el sistema permite generar rutinas personalizadas en función de una cantidad de ejercicios y un nivel de intensidad específico, calculando el tiempo total estimado mediante la suma de los tiempos individuales de cada ejercicio seleccionado.

Antes de generar una nueva rutina, se reinicia la estructura de datos correspondiente, evitando la acumulación de ejercicios de ejecuciones anteriores y asegurando la correcta generación de cada rutina.

5. DIAGRAMA DE CLASES

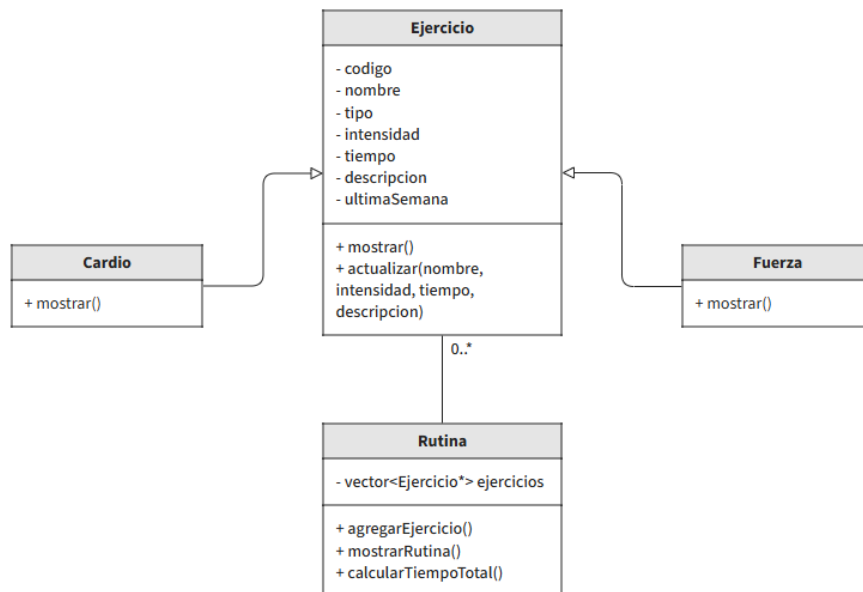


Figura 1: Diagrama de clases del sistema.

El diagrama de clases representa la estructura del sistema desarrollado. La clase base **Ejercicio** contiene los atributos y métodos comunes, mientras que las clases **Cardio** y **Fuerza** heredan de esta, permitiendo especializar su comportamiento. Por otra parte, la clase **Rutina** mantiene una relación de asociación con **Ejercicio**, almacenando una colección de objetos mediante un vector de punteros, lo que permite el uso de polimorfismo para manejar distintos tipos de ejercicios de manera uniforme.

CONCLUSIÓN

En conclusión, el desarrollo de este sistema permitió aplicar de manera práctica los principios fundamentales de la programación orientada a objetos, tales como la abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo.

A través de la implementación en C++, se logró diseñar una solución capaz de gestionar ejercicios y generar rutinas personalizadas, cumpliendo con los requerimientos planteados en el enunciado. El uso de estructuras dinámicas como vectores y el manejo de punteros permitió una mayor flexibilidad en la manipulación de los datos.

Asimismo, el desarrollo del sistema permitió comprender la importancia de una correcta organización del código y del diseño de clases, facilitando la reutilización y escalabilidad de la solución. Finalmente, esta experiencia contribuyó al fortalecimiento de habilidades en programación y al entendimiento de la aplicación práctica de los conceptos teóricos estudiados en la asignatura.